Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Bacharelado em Engenharia de Software
Algoritmos e Estruturas de Dados II – 1ª Avaliação – Valor: 30,0
Prof.: Henrique Batista da Silva
Aluno(a):_____ Data: ___/___/_____

Observações:

- Veja os espaços abaixo de cada questão. Suas respostas devem ser delimitadas por estes espaços.
- As questões 1, 3 e 4 devem ser respondidas em linguagem C. Questões 5 e 6 em Java.

1. (5,0 pontos) Faça uma função recursiva em C que receba como parâmetro um vetor de inteiros e um inteiro positivo n, e retorne o produtório de todos os elementos do vetor.

   Resposta:

2. (5,0 pontos) Sobre as estruturas de dados estudadas em sala (Pilha, Fila e Lista), marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as seguintes afirmativas. **Justifique as afirmativas que marcar como falsas**:

   ( ) Em uma pilha, o último elemento a ser inserido é sempre o primeiro a ser removido.
   ( ) Em uma fila, o primeiro elemento a ser inserido é sempre o último a ser removido.
   ( ) Uma lista permite que as inserções possam ser feitas apenas no final da lista e as remoções podem ser feitas pesquisando o elemento e removendo-o (se encontrado) em qualquer posição.
   ( ) Em uma lista circular cada elementos possui uma referência para o próximo elemento e uma referência para o elemento anterior e o último elemento possui um referência para o primeiro elemento da lista.
   ( ) Para remover um elemento de uma lista duplamente encadeada a única forma possível é por meio de uma busca começando do primeiro elemento.

   Escreva no espaço abaixo as justificativas (se necessárias):

3. (5,0 pontos) Faça uma função recursiva em C que calcule o valor do n-ésimo termo de uma progressão geométrica (PG) que receba com parâmetro o primeiro elemento da PG, o número de elementos e a razão. A equação para o cálculo do termo geral de uma PG é definida como: ($a_{n+1} = a_n \times r$). Ou seja, o próximo elemento a_{n+1} é sempre o elemento atual a_n multiplicado pela razão r.

   Resposta:

4. (5,0 pontos) Implemente um procedimento chamado "`reverte`" do tipo **`void`** na linguagem C que receba como parâmetro um vetor com n números inteiros e após a chamada desta função, o vetor ficará com os valores invertidos. O tamanho n do vetor deverá ser informado pelo usuário e deverá ser alocado dinamicamente. Implemente também um programa (função `main`) que irá chamar o seu procedimento. Como saída na tela, o programa deverá imprimir o vetor antes e depois da chamada da função.

   Resposta:

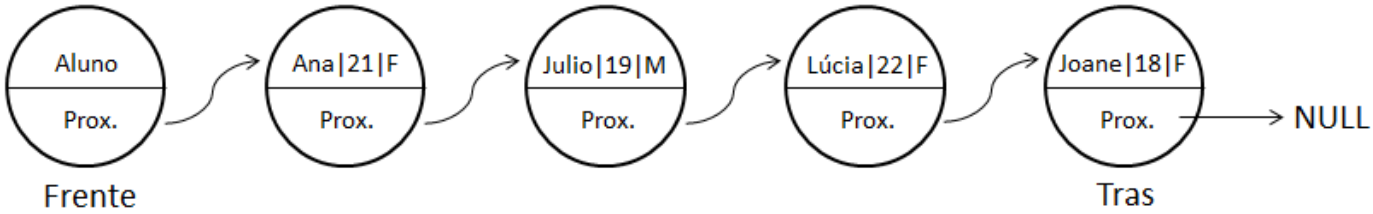
5. (5,0 pontos) Considere as seguintes declarações.

```
public class Aluno                          //Declaração da classe Aluno
{
     private string nome;                   //Campo para armazenar o nome
     private int idade;                     //Campo para armazenar a idade
     private char sexo;                     //Campo para armazenar o sexo
                                            //Masculino = M; Feminino = F;
     public Aluno();
     public Aluno(string nome, int idade, char sexo);    //Construtor
     public string retorna_nome();                       //Retorna o nome
     public int retorna_idade();                         //Retorna a idade
     public char retorna_sexo();                         //Retorna o sexo
}                                                        //M ou F

public class Fila                           //Declaração da classe Fila
{
      private static class Celula           //Declaração do elemento da Fila
      {
          Object item;                      //Objeto genérico do Java
          Celula prox;                      //Objeto que referencia a próxima
      }                                     //célula
      private Celula frente;                //Objeto para o início da Fila
      private Celula tras;                  //Objeto para o final da Fila

      // Operações
      public Fila();                        //Inicializa a Fila vazia
      public void enfileira(Object x);      //Insere novo elemento na Fila
      public Object desenfileira();         //Remove um elemento da fila
      public bool vazia();                  //Retorna true se não houve
}                                           //elemento
```

Um exemplo de objeto F da classe Fila contendo 4 elementos é dado logo abaixo:



Implemente, em Java, uma função (no programa principal) com a seguinte declaração

```
static int obtemIdadeAlunoMaisNovo(Fila F);
```

e que retorne a idade do aluno mais novo. Ao final da execução da função, a estrutura passada como parâmetro deverá estar inalterada, isto é, com todos os seus elementos e na mesma ordem que a função recebeu.

Sua função não deve usar memória secundária e nenhum outro tipo de estrutura de dados poderá ser utilizada (como vetores, listas, pilha e outras estruturas). Utilize apenas objetos dos tipos **Fila** e **Aluno** e variáveis primitivas em sua função.

Resposta (questão 5):

6. (5,0 pontos) Implemente uma função em Java que receba um fila como entrada com os seguintes elementos: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9. Seu programa deve retornar como saída uma nova fila com os elementos na seguinte ordem: 8 – 6 – 4 – 2 – 0 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1. Para solucionar esta questão utilize **apenas** as funções da classe Fila (veja exemplo da classe Fila implementada na questão 5) "`enfileira`" e "`desenfileira`" e da classe Pilha, "`empilha`" e "`desempilha`", conforme implementação abaixo.

```
public class Pilha                          //Declaração da classe Pilha
{
     private static class Celula            //Declaração do elemento da Pilha
     {
         public Object item;                //Atributo do tipo inteiro
         public Celula prox;                //Objeto que referencia a próxima
     }                                      //célula
     private Celula topo;                   //Objeto para o topo da pilha
     private int tam;                       //Varivel que armazena o tamanho
                                            //da pilha
     public Pilha();                        //Cria uma Pilha vazia
     public void empilha(Object x);         //Insere novo elemento na Pilha
     public Object desempilha();            //Remove um elemento da pilha
     public bool vazia();                   //Retorna true se não houve
}
```

Sua função deverá ter a seguinte assinatura:

```
public Fila alteraFila (Fila F);
```

Sua função não deve usar memória secundária e nenhum outro tipo de estrutura de dados poderá ser utilizada (como vetores, listas e outras estruturas). Utilize apenas objetos dos tipos **Fila** e **Pilha** e apenas uma variável do tipo **`int`** (se necessário) poderá ser declarada em sua função.

Ao final, após a chamada e retorno da função, o programa principal deverá imprimir as duas Filas, a nova Fila e a Fila original, esta última deverá estar inalterada, isto é, com todos os seus elementos e na mesma ordem que a função recebeu.

Resposta (utilize o verso da folha para esta questão, se necessário):

Boa Prova!

(utilize este espaço para a resposta da questão 6)

Utilize esta folha para rascunho se necessário – pode ser destacada da prova

Espaço para rascunho